Koza Han

İzlek: İpek · Dönem: Osmanlı dönemi · 1490–1491

Genel bakış

II. Bayezid'in İstanbul'daki cami ve medresesine gelir sağlamak için 1490–1491 yıllarında yaptırılan Koza Han, Bursa ipek ticaretinin kalbidir. Mimarı Abdül-ulâ bin Pulad Şah'tır. Yaklaşık 46 × 38 metrelik avlusu iki katlı revaklarla çevrilidir; altta 50, üstte 51 oda bulunur. Avlunun ortasında sekizgen bir mescit, mescidin altında da havuzlu bir şadırvan yer alır. Han bugün de ipek ticaretini yaşatan bir çarşıdır.

STEM bağlantıları

B Bilim	Avlunun sağladığı doğal havalandırma ve gün ışığı; malzemelerin ısıl davranışı.
T Teknoloji	Taş ve tuğla örgü; revaklarda kubbe, odalarda tonoz örtü.
M Mühendislik	Yüzlerce kişinin, hayvanın ve yükün aynı anda kullanabileceği bir yapının planlanması.
Mat Matematik	Dikdörtgen avlu, sekizgen mescit, simetrik oda düzeni; alan ve çevre hesapları.

İlişkili mühendislik alanları: İnşaat mühendisliği, Mimarlık, Şehir ve bölge planlama

Bilim köşesi: Avlu: doğal iklimlendirme

Kalın taş ve tuğla duvarlar gündüz ısıyı depolar, gece yavaşça bırakır. Revaklar odaları doğrudan güneşten korurken avlu, hava akımı ve gün ışığı için büyük bir "akciğer" görevi görür. Bu sayede ipek gibi hassas ürünler serin ve havadar ortamda saklanabilir.

STEM etkinliği: Serin Kalan Han

Tasarım problemi: Güneşli bir günde içi en serin kalan han maketini tasarlayın. Avlunun boyutu, revakların derinliği ve pencerelerin yeri sizin kararınız.

Süre: 2–3 ders saati

Malzemeler: Ayakkabı kutusu, karton, makas, yapıştırıcı, masa lambası, termometre (ya da dijital termometre), cetvel

Mühendislik tasarım süreci (öğretmen yönergeleri)

#	Mühendislik tasarım süreci	Öğretmen yönergesi
1	**Problemi tanımla**	Problemi öğrencilerle birlikte okuyun; günlük hayattaki karşılığını tartışın.
2	**Araştır**	Öğrenciler varlığı sitede 3B olarak inceleyip parçaların görevlerini not etsin.
3	**Tasarla**	Bireysel ya da grup olarak taslak çizimler yapılsın; ölçüt ve kısıtlar belirlensin.
4	**Oluştur**	Malzemelerle ilk ürün (prototip) oluşturulsun.
5	**Test et**	Ürün, değerlendirme ölçütüne göre test edilsin; veriler kaydedilsin.
6	**Geliştir ve paylaş**	Sonuçlara göre tasarım iyileştirilsin ve sınıfla paylaşılsın.

Kademelere göre uyarlama

Kademelere	Kademelere göre uyarlama
Okul öncesi	Gölgede ve güneşte bekleyen iki oyuncak evi elleriyle dokunarak karşılaştırır; evlere "gölge yapan" çatılar ekler.
İlkokul	Kutunun içine avlu ve revak yapar; lambanın altında 10 dakika bekledikten sonra sıcaklığı ölçüp kaydeder.
Ortaokul	Diğer değişkenleri sabit tutarak yalnızca revak derinliğini değiştirir; sonuçları sütun grafiğiyle karşılaştırır.
Lise	Isı iletimi ve ısıl kütle kavramlarıyla sonuçları açıklar; enerji tasarrufu sağlayan günümüz binalarına öneri geliştirir.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilişkisi

Kavramsal beceriler	Eğilimler	Değerler
KB2.7 Karşılaştırma KB2.11 Gözleme dayalı tahmin etme KB3.2 Problem çözme	Merak (E1) Sistematik olma (E3) Yaratıcılık (E3)	Tasarruf Estetik

Değerlendirme

Ölçümler aynı koşullarda mı yapıldı? En serin kalan tasarımın neden işe yaradığı açıklanabiliyor mu?

Dereceli puanlama anahtarı

	Başlangıç (1)	Gelişmekte (2)	Yetkin (3)
Problemi anlama	Problemi kendi sözcükleriyle ifade edemez.	Problemi ifade eder, kısıtları kısmen belirtir.	Problemi, ölçüt ve kısıtlarıyla açıkça ifade eder.
Tasarım ve çizim	Taslak eksik ya da etiketsizdir.	Taslak çizer, parçaların bir kısmını etiketler.	Ölçülü, etiketli ve gerekçeli taslak çizer.
Test ve veri	Test yapmaz ya da veri kaydetmez.	Test yapar, verileri düzensiz kaydeder.	Adil test yapar, verileri tablo ya da grafikle sunar.
Geliştirme ve paylaşım	Tasarımında değişiklik yapmaz.	Bir iyileştirme yapar.	Veriye dayalı iyileştirme yapar ve gerekçesini paylaşır.

Güvenlik: Isı, kesici alet, elektrik ve su içeren adımlar yalnızca öğretmen gözetiminde yapılır. Okul öncesi ve ilkokul için şablonlar önceden kesilebilir.

Cevap anahtarı ve kes-birleştir yönergesi

Parçalar ve görevleri (eşleştirme cevapları)

#	Parçalar	Parçalar ve görevleri
1	**Avlu**	Işık, hava ve dolaşım alanı sağlar; yük indirme ve ticaret burada yapılır.
2	**Dış duvarlar**	Taş ve tuğladan örülerek yapıyı korur ve yükü taşır.
3	**Odalar**	Tüccarların konakladığı ve mallarını sakladığı tonozlu mekânlardır; altta 50, üstte 51 oda vardır.
4	**Zemin kat revakları**	Kemer dizisiyle odaların önünde gölgeli bir geçit oluşturur.
5	**Üst kat revakları**	Üst kattaki odalara ulaşımı sağlar; yükü alttaki ayaklara iletir.
6	**Çatı**	Yağmur ve kardan korur; suyu avluya ve dışa yönlendirir.
7	**Taç kapı**	Kesme taştan anıtsal giriştir; hana denetimli giriş sağlar.
8	**Şadırvan**	Mescidin altındaki havuzlu su kaynağıdır; yapıyı havuzun ortasındaki ayak ve sekiz köşe ayağı taşır.
9	**Sekizgen mescit**	Avlunun ortasında, üst kotta yer alan sekizgen ibadet yeridir.

Önce zemin ve taşıyıcı duvarlar, sonra odalar ve revaklar kurulur. Çatı, onu taşıyacak her şey hazır olduktan sonra gelir.

Gelişim süreci (sıralama cevapları)

#	Dönem	Olay
1	**1490–1491**	Han, II. Bayezid'in İstanbul'daki cami ve medresesine gelir sağlamak amacıyla inşa edildi.
2	**Osmanlı dönemi**	Han, koza ve ipek ticaretinin merkezi oldu.
3	**2014**	Han, "Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu" kapsamında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi.
4	**Günümüz**	Koza Han, Bursa'nın ipek ticaretini sürdüren bir çarşı olarak kullanılıyor.

Kes-birleştir sayfasının kullanımı

İskeleyi (yarım daire) ve kemer taşlarını kalın kartona yapıştırıp kes. İskelenin üzerine taşları iki yandan ortaya doğru diz; kilit taşını en son yerleştir ve iskeleyi yavaşça çek.

Sorular

1. Koza Han'ın planında hangi geometrik şekilleri görüyorsun? En az üç tane yaz.
2. Revakların iki görevini açıkla.
3. Han neden ticaret yollarının üzerinde ve çarşının içinde kurulmuştur? Düşünceni gerekçeleriyle yaz.
4. Koza Han'ın avlusu yaklaşık 46 m × 38 m'dir. Avlunun çevresini ve alanını hesapla.

Kaynaklar

• Bursa Büyükşehir Belediyesi Alan Başkanlığı — Hanlar Bölgesi (PDF) — https://alanbaskanligi.bursa.bel.tr/wp-content/uploads/hanlar-bolgesi.pdf

• T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Portalı — Koza Han — https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/bursa/gezilecekyer/koza-han

• UNESCO Dünya Mirası Merkezi — Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu — https://whc.unesco.org/en/list/1452

• T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü — Bursa Keşif Rehberi (PDF) — https://bursa.ktb.gov.tr/Eklenti/78710,dergi1-turkcepdf.pdf?0=